

14. Meta-algoritmi

Jekaterīna Butkeviča

2026-01-10

Uzdevums

1. Atrodiet internetā kādu interesantu datu kopu klasifikācijas uzdevumam (ja nekas cits neatrodas, izmantojiet kādu no WEKAs datu kopām vai iepriekšējo mājas darbu datu kopas).
2. Izvēlieties vienu no variantiem (vai abus): a) RandomForest, b) AdaBoost (vai kādu no jaunākiem “būsteriem”, piemēram, XGBoost). Pirmais eksperiments: palielinot iterāciju skaitu, mēģiniet treniņa kopā sasniegt 100% klasifikācijas precizitāti.
3. Otrais: mainot visus pieejamos parametrus, mēģiniet sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu kros-validācijas režīmā.

Dati

Nolēmu izmantot datus no Ionosphere datu kopas. Dati satur ar radaru iegūtus signālus no jonosfēras, kas klasificēti divās grupās: “good” — signāli, kas norāda uz reālu objektu, un “bad” — signāli, kuros ir tikai troksnis. Kopumā datu kopā ir 351 novērojums ar 34 skaitliskiem mainīgajiem un bināru klasi (“good” — 225 ieraksti, “bad” — 126 ieraksti).

Pirmais eksperiments

Uzdevums: palielinot iterāciju skaitu, mēģiniet treniņa kopā sasniegt 100% klasifikācijas precizitāti.

RandomForest

Izmantoju Random Forest algoritmu ar šādiem iestatījumiem:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numFeatures = 0.

Pārbaudes veids: Use training set

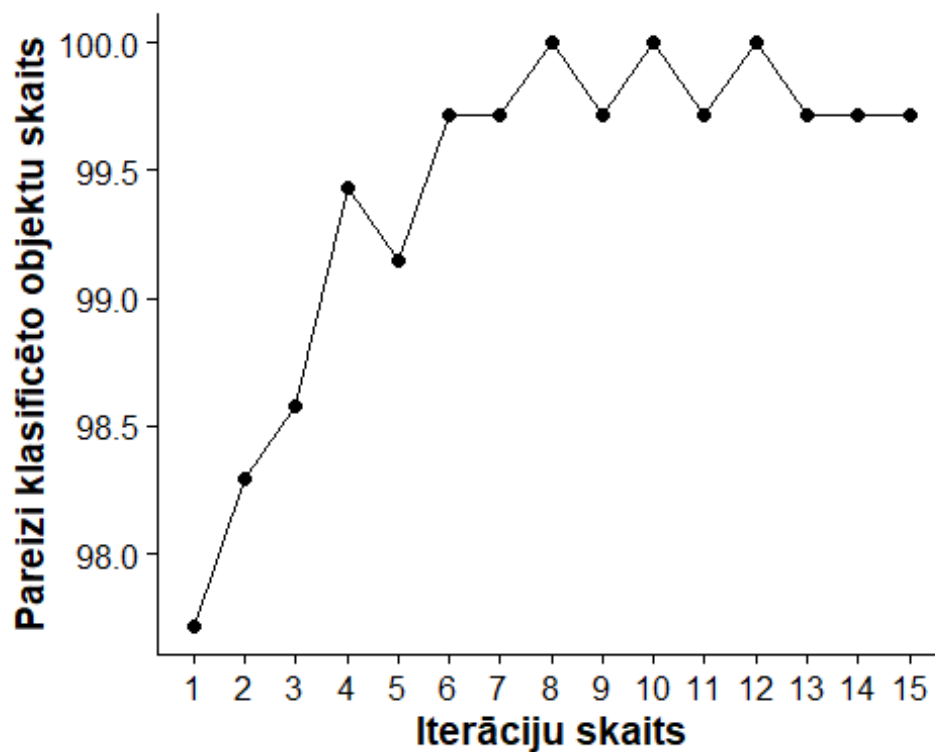
Veicu 15 mēģinājumus un pierakstu rezultātus datu tabulā:

```
RF1 <- data.frame(  
  Iteracijas = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),  
  Precizitate = c(97.7208, 98.2906, 98.5755, 99.4302, 99.1453, 99.7151,  
99.7151, 100, 99.7151, 100, 99.7151, 100, 99.7151, 99.7151, 99.7151)  
)
```

Vizualizēju iegūtos rezultātus:

```
library(ggplot2)
library(cowplot)

ggplot(RF1, aes(x = Iterācijas, y = Precizitate)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  scale_x_continuous(breaks = 1:15) +
  labs(
    x = "Iterāciju skaits",
    y = "Pareizi klasificēto objektu skaits"
  ) +
  theme_half_open() +
  theme(
    axis.title.x = element_text(face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(face = "bold")
  )
)
```



Izmantojot RandomForest algoritmu ar iepriekš minētajiem iestatījumiem, precizitāti 100% pirmo reizi izdevās sasniegt pie iterāciju skaita 8. Turpinot palielināt iterāciju skaitu, precizitāte periodiski svārstījās starp 100% un 99,72%, līdz tā stabilizējās pie vērtības 99,72% (3 mēģinājumi).

AdaBoost

Pielietoju AdaBoost algoritmu ar sekojošiem iestatījumiem:

- kā bāzes algoritmu izmantotju J48;
- useResampling = False.

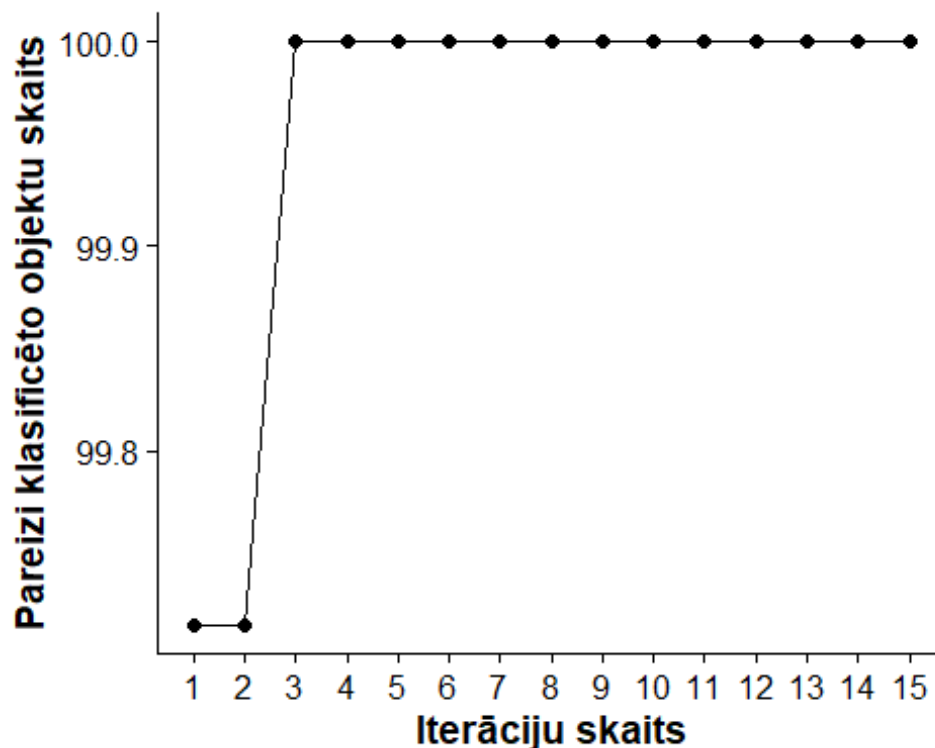
Pārbaudes veids: Use training set

Veicu 15 mēģinājumus un pierakstīju rezultātus datu tabulā:

```
AB1 <- data.frame(  
  Iteracijas = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),  
  Precizitate = c(99.7151, 99.7151, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,  
100, 100, 100, 100, 100)  
)
```

Veicu rezultātu vizualizāciju:

```
ggplot(AB1, aes(x = Iteracijas, y = Precizitate)) +  
  geom_line() +  
  geom_point() +  
  scale_x_continuous(breaks = 1:15) +  
  labs(  
    x = "Iterāciju skaits",  
    y = "Pareizi klasificēto objektu skaits"  
  ) +  
  theme_half_open() +  
  theme(  
    axis.title.x = element_text(face = "bold"),  
    axis.title.y = element_text(face = "bold")  
  )
```



Izmantojot meta-algoritmu AdaBoost, precizitāte 100 % tika sasniegta pie trim iterācijām un saglabājās nemainīga arī, palielinot iterāciju skaitu.

Otrais eksperiments

Uzdevums: mainot visus pieejamos parametrus, mēģiniet sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu kros-validācijas režīmā.

RandomForest

Izmantoju Random Forest algoritmu ar šādiem iestatījumiem:

- | | |
|--|--|
| <p>1. mēģinājums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagSizePercent = 100; • maxDepth = 0; • numIterations = 1; • numFeatures = 0. | <p>3. mēģinājums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagSizePercent = 100; • maxDepth = 0; • numIterations = 10; • numFeatures = 0. |
| <p>2. mēģinājums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagSizePercent = 100; • maxDepth = 0; • numIterations = 5; • numFeatures = 0. | <p>4. mēģinājums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagSizePercent = 100; • maxDepth = 0; • numIterations = 100; • numFeatures = 0. |

5. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 1;
- numFeatures = 10.

6. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 1;
- numFeatures = 50.

7. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 1;
- numFeatures = 100.

8. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 5;
- numFeatures = 10.

9. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 10;
- numFeatures = 50.

10. mēģinājums:

- bagSizePercent = 100;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 100;
- numFeatures = 100.

11. mēģinājums:

- bagSizePercent = 80;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 100;
- numFeatures = 100.

12. mēģinājums:

- bagSizePercent = 70;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 100;
- numFeatures = 100.

13. mēģinājums:

- bagSizePercent = 80;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 200;
- numFeatures = 100.

14. mēģinājums:

- bagSizePercent = 75;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 100;
- numFeatures = 100.

15. mēģinājums:

- bagSizePercent = 50;
- maxDepth = 0;
- numIterations = 1000;
- numFeatures = 100.

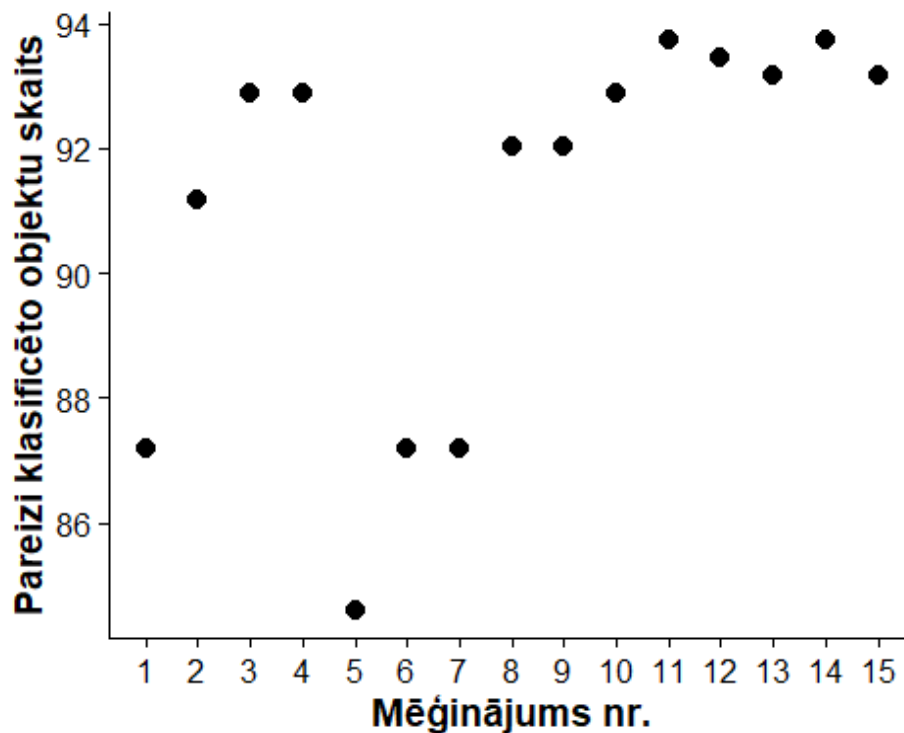
Visos gadījumos pārbaudes veids: Cross-validation

Veicu 15 mēģinājumus un pierakstīju rezultātus datu tabulā:

```
RF2 <- data.frame(  
  Meginajums = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),  
  Precizitate = c(87.1795, 91.1681, 92.8775, 92.8775, 84.6154, 87.1795,  
87.1795, 92.0228, 92.0228, 92.8775, 93.7322, 93.4473, 93.1624, 93.7322,  
93.1624)  
)
```

Rezultātus vizualizēju:

```
ggplot(RF2, aes(x = Meginajums, y = Precizitate)) +  
  geom_point(size = 3) +  
  scale_x_continuous(breaks = 1:15) +  
  labs(  
    x = "Mēģinājums nr.",  
    y = "Pareizi klasificēto objektu skaits"  
  ) +  
  theme_half_open() +  
  theme(  
    axis.title.x = element_text(face = "bold"),  
    axis.title.y = element_text(face = "bold")  
  )
```



Izmantojot RandomForest algoritmu, augstākā sasniegtā precizitāte bija 93,73%, un to sasniedza 11. un 14. mēģinājumā.

AdaBoost

Pielietoju AdaBoost algoritmu ar sekojošajiem iestatījumiem:

- kā bāzes algoritmu izmantoju J48;

1. mēģinājums:

- batchSize = 100
- useResampling = False.
- numIterations = 10.

2. mēģinājums:

- batchSize = 100
- useResampling = False.
- numIterations = 50.

3. mēģinājums:

- batchSize = 100
- useResampling = False.
- numIterations = 100.

4. mēģinājums:

- batchSize = 90
- useResampling = False.
- numIterations = 100.

5. mēģinājums:

- batchSize = 80
- useResampling = False.
- numIterations = 100.

6. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.
- numIterations = 100.

7. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.

- numIterations = 100

- resume = TRUE.

8. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.
- numIterations = 100
- resume = TRUE
- useResampling = TRUE.

9. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.
- numIterations = 200
- resume = TRUE
- useResampling = TRUE.

10. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.
- numIterations = 200
- resume = TRUE
- useResampling = TRUE
- weightThreshold = 80.

11. mēģinājums:

- batchSize = 50
- useResampling = False.
- numIterations = 200
- resume = TRUE
- useResampling = TRUE
- weightThreshold = 20.

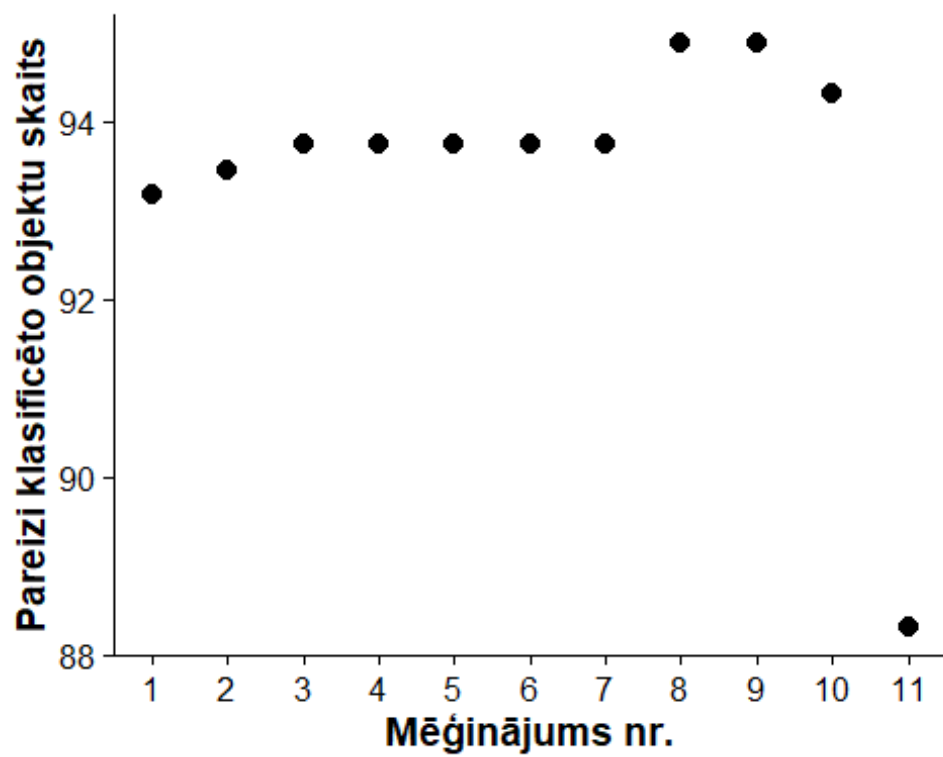
Visos gadījumos pārbaudes veids: Cross-validation

Veicu 11 mēģinājumus un pierakstu rezultātus datu tabulā:

```
AB2 <- data.frame(  
  Meginajums = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),  
  Precizitate = c(93.1624, 93.4473, 93.7322, 93.7322, 93.7322, 93.7322,  
  93.7322, 94.8718, 94.8718, 94.302, 88.3191)  
)
```

Apstājos pie 11 mēģinājumiem, jo vairs nebija ko mainīt. Uzskatu, ka nebūtu korekti mainīt pamata algoritmu un salīdzināt rezultātus savā starpā, tāpēc tika mainīti tikai pārējie iestatījumi.

```
ggplot(AB2, aes(x = Meginajums, y = Precizitate)) +  
  geom_point(size = 3) +  
  scale_x_continuous(breaks = 1:15) +  
  labs(  
    x = "Mēģinājums nr.",  
    y = "Pareizi klasificēto objektu skaits"  
  ) +  
  theme_half_open() +  
  theme(  
    axis.title.x = element_text(face = "bold"),  
    axis.title.y = element_text(face = "bold")  
  )
```

Izmantojot AdaBoost algoritmu, labākā precizitāte tika sasniegta 8. un 9. mēģinājumā, un tā bija 94,87%.